



## **DESARROLLO DE SOFTWARE**

### **NOMBRE DEL PROYECTO:**

IMPLEMENTAR UN PANEL INTERACTIVO DE GESTIÓN DE  
REDES BASADO EN EL MODELO FCAPS PARA UN  
ENTORNO EDUCATIVO

### **AUTOR:**

Janeth Johanna Guanulema Cardona

Mery Yajaira Mesa Palma

Josué David Lazo Navarro

Alfonso Jamil Mendua Chapal

### **PROFESORA:**

Mgtr. Carla Raza Montalván

**ABRIL – SEPTIEMBRE 2025**

## ÍNDICE GENERAL

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Contenido                                             |    |
| INTRODUCCIÓN .....                                    | 5  |
| CAPÍTULO I. EL PROBLEMA. ....                         | 6  |
| 1.1. Planteamiento del problema.....                  | 6  |
| 1.2. Formulación y sistematización del problema. .... | 6  |
| 1.2.1. Formulación. ....                              | 6  |
| 1.2.2. Sistematización del problema.....              | 6  |
| 1.3. Formulación de objetivos. ....                   | 7  |
| 1.3.1. Objetivo general.....                          | 7  |
| 1.3.2. Objetivos específicos.....                     | 7  |
| 1.4. Justificación. ....                              | 8  |
| 1.4.1. Justificación teórica. ....                    | 8  |
| 1.4.2. Justificación práctica.....                    | 8  |
| 1.5. Ubicación geográfica.....                        | 9  |
| 1.6. Cronograma de actividades. ....                  | 10 |
| 1.7. Presupuesto. ....                                | 11 |
| CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.....                       | 12 |
| 2.1. Marco teórico .....                              | 12 |
| Modelo FCAPS.....                                     | 12 |
| Protocolo SNMP .....                                  | 13 |
| Management Information Base (MIB) .....               | 14 |
| Herramientas de Monitoreo de Red .....                | 15 |
| 2.2. Marco conceptual.....                            | 16 |
| CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO. ....                | 17 |
| 3.1. Tipo de investigación .....                      | 17 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Instrumentos de recolección de datos: ..... | 17 |
| 3.2. Diseño de investigación. ....          | 17 |
| 3.3. Población y muestra. ....              | 18 |
| Población objetivo: .....                   | 18 |
| Criterios de selección:.....                | 18 |
| CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....   | 19 |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ....        | 20 |
| Conclusiones.....                           | 20 |
| Recomendaciones. ....                       | 20 |
| BIBLIOGRAFÍA.....                           | 21 |
| ANEXOS .....                                | 22 |

## ÍNDICE DE ANEXOS

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Anexo 1. Monitoreo.....                | 22 |
| Anexo 2. Monitoreo de la PC 1.....     | 22 |
| Anexo 3. Resumen de Monitoreo .....    | 23 |
| Anexo 4. Lista de Notificaciones ..... | 23 |
| Anexo 5. Laboratorio 3 .....           | 23 |

## INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente de redes informática se ha convertido en un aspecto crítico para las instituciones educativas en la era digital. Con el crecimiento exponencial del uso de tecnologías de información y comunicación en el ámbito académico, surge la necesidad de implementar sistemas de monitoreo y gestión que garanticen la disponibilidad, seguridad y rendimiento óptimo de la infraestructura de red.

El modelo FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security) representa un estándar internacional para la gestión de redes que proporciona un marco estructurado para organizar las funciones de gestión de red en cinco áreas fundamentales. Este modelo, definido por la ITU-T, ofrece una metodología integral que permite a los administradores de red mantener un control eficaz sobre los aspectos de la infraestructura tecnológica.

El presente proyecto propone el desarrollo de un panel interactivo de gestión de redes que implemente las cinco funciones del modelo FCAPS, específicamente diseñado para un entorno educativo. Esta solución permitirá a los estudiantes y personal técnico comprender de manera práctica los principios de gestión de redes mientras proporciona una herramienta funcional para el monitoreo de la infraestructura tecnológica institucional.

## **CAPÍTULO I. EL PROBLEMA.**

### **1.1. Planteamiento del problema.**

Las instituciones educativas enfrentan desafíos significativos en la gestión de sus redes informáticas debido a varios factores críticos. En primer lugar, la falta de herramientas de monitoreo integradas dificulta la identificación temprana de problemas de red, lo que resulta en interrupciones del servicio que afectan directamente las actividades académicas y administrativas.

Adicionalmente, muchas instituciones educativas operan con recursos limitados y personal técnico que carece de formación especializada en gestión de redes avanzada. Esta situación se agrava por la ausencia de sistemas que permitan visualizar de manera integral el estado de la red, incluyendo aspectos de rendimiento, seguridad, configuración y contabilidad de recursos.

La implementación fragmentada de soluciones de monitoreo, cuando existe, genera silos de información que impiden una gestión holística de la infraestructura de red. Esta problemática se intensifica en entornos educativos donde la demanda de conectividad es alta y variada, incluyendo laboratorios de cómputo, aulas digitales, sistemas administrativos y acceso de estudiantes.

### **1.2. Formulación y sistematización del problema.**

#### **1.2.1. Formulación.**

¿Cómo implementar un panel interactivo de gestión de redes basado en el modelo FCAPS que permita el monitoreo integral y eficiente de la infraestructura de red en un entorno educativo?

#### **1.2.2. Sistematización del problema.**

- ¿Qué componentes técnicos son necesarios para implementar cada una de las cinco funciones del modelo FCAPS en un entorno educativo?

- ¿Cómo integrar herramientas de monitoreo open source para crear un dashboard funcional y amigable al usuario?
- ¿Qué métricas y parámetros de red son más relevantes para el contexto educativo en cada función del modelo FCAPS?
- ¿Cómo diseñar una interfaz que facilite la comprensión y uso del sistema tanto para personal técnico como para estudiantes en formación?

### **1.3. Formulación de objetivos.**

#### **1.3.1. *Objetivo general.***

Implementar un panel interactivo funcional que represente las cinco funciones del modelo FCAPS (Fallas, Configuración, Contabilidad, Rendimiento y Seguridad), utilizando herramientas de monitoreo y simulación open source, orientado a la gestión eficiente de una red educativa.

#### **1.3.2. *Objetivos específicos.***

- Analizar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para la implementación de un panel de gestión de redes basado en el modelo FCAPS en un entorno educativo.
- Diseñar e implementar un dashboard interactivo que integre las cinco funciones del modelo FCAPS utilizando herramientas de monitoreo open source.
- Validar la funcionalidad y eficiencia del sistema a través de pruebas prácticas en el laboratorio institucional.

## **1.4. Justificación.**

### **1.4.1. Justificación teórica.**

El modelo FCAPS constituye un marco teórico sólido y reconocido internacionalmente para la gestión de redes de telecomunicaciones. Desarrollado por la ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector), este modelo proporciona una estructura organizacional que permite abordar de manera sistemática todos los aspectos críticos de la administración de redes.

La implementación práctica de este modelo en un entorno educativo contribuye significativamente al conocimiento en el área de gestión de redes, proporcionando un caso de estudio concreto que puede ser replicado y adaptado en otras instituciones similares. Además, el proyecto fortalece la comprensión teórica de conceptos fundamentales como SNMP (Simple Network Management Protocol), MIBs (Management Information Bases) y sistemas de monitoreo distribuido.

### **1.4.2. Justificación práctica.**

Desde una perspectiva práctica, el proyecto responde a una necesidad real y urgente en las instituciones educativas: la gestión eficiente de recursos de red. La implementación de un panel FCAPS proporcionará beneficios tangibles como la reducción del tiempo de inactividad de la red, optimización del rendimiento, mejora en la seguridad y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

El sistema desarrollado servirá como herramienta educativa para estudiantes de carreras relacionadas con tecnologías de información, proporcionando experiencia práctica en el uso de herramientas profesionales de monitoreo de redes. Adicionalmente, la utilización de software open source garantiza la sostenibilidad económica del proyecto y su replicabilidad en instituciones con presupuestos limitados.



### 1.5. Ubicación geográfica.

El proyecto se implementará en el Instituto Superior Tecnológico Crecermás, específicamente en el Laboratorio N.º 3, ubicado en la parroquia Santa Cecilia, ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en la finca experimental Doña Godina, km. 12 Vía Quito.

Se eligió este laboratorio porque concentra la infraestructura tecnológica más utilizada para prácticas académicas, cuenta con los equipos necesarios (switches, PCs, cableado estructurado) y tiene una red LAN establecida. Además, este espacio es de uso frecuente por estudiantes de las carreras de tecnologías, lo que permitirá validar el sistema en un entorno real y con usuarios representativos.



## 1.6. Cronograma de actividades.

| N° | Actividad                                                                      | Mayo        | Junio       |             |             |             |             | Julio       |             |             |              | Agosto       |              |              |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|    |                                                                                | Semana<br>1 | Semana<br>2 | Semana<br>3 | Semana<br>4 | Semana<br>5 | Semana<br>6 | Semana<br>7 | Semana<br>8 | Semana<br>9 | Semana<br>10 | Semana<br>11 | Semana<br>12 | Semana<br>13 |  |
| 1  | Levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales.                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |  |
| 2  | Revisión teórica del modelo FCAPS y análisis de su aplicación al entorno.      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |  |
| 3  | Diseño arquitectónico del sistema y definición de herramientas a usar.         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |  |
| 4  | Configuración inicial del entorno de simulación y monitoreo (Zabbix, Grafana). |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |  |
| 5  | Desarrollo del módulo de Fallas.                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |  |
| 6  | Desarrollo del módulo de Configuración.                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |  |
| 7  | Desarrollo del módulo de Contabilidad.                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |  |
| 8  | Desarrollo del módulo de Rendimiento.                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |  |
| 9  | Desarrollo del módulo de Seguridad.                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |  |
| 10 | Integración de módulos en dashboard web interactivo.                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |  |
| 11 | Validación, pruebas, documentación.                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |  |

### 1.7. Presupuesto.

| Ítem                               | Detalle                                                       | Costo |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Servidor para pruebas           | Uso de PC institucional o equipo de laboratorio ya disponible | 0,00  |
| 2. Software de monitoreo y sistema | Zabbix, Grafana, SNMP, Ubuntu Server (todo open source)       | 0,00  |
| TOTAL                              |                                                               | 0,00  |

## CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.

### 2.1. Marco teórico

#### **Modelo FCAPS**

El modelo FCAPS fue desarrollado por la ITU-T como parte de las recomendaciones X.700 y M.3400 para proporcionar un marco organizacional integral para la gestión de redes de telecomunicaciones. Este modelo, definido también en la norma ISO 7498-4, divide las funciones de gestión de red en cinco áreas funcionales principales que permiten una administración sistemática y estructurada de los recursos de red (Rose, 1991).

**Fault Management (Gestión de Fallas):** Se encarga de detectar, aislar y corregir operaciones anormales en la red. Esta función incluye el monitoreo continuo de la red para identificar fallas, la generación automática de alarmas, la correlación de eventos y la implementación de procedimientos de recuperación automática. Los componentes clave incluyen sistemas de alertas en tiempo real, logs detallados de eventos, herramientas de diagnóstico automatizadas y mecanismos de notificación escalables (Clemm, 2006).

**Configuration Management (Gestión de Configuración):** Controla y mantiene la información de configuración de todos los elementos de red de manera centralizada y consistente. Esta área funcional incluye el inventario automatizado de equipos, la gestión de cambios de configuración con control de versiones, el aprovisionamiento de servicios, el mantenimiento de la topología de red y la documentación de la infraestructura. Es fundamental para asegurar que la red funcione según las especificaciones diseñadas y mantener la integridad de la configuración (Morris, 2003).

**Accounting Management (Gestión de Contabilidad):** Mide, registra y analiza el uso de recursos de red por parte de usuarios, aplicaciones y servicios. Esta función permite el control efectivo de costos, la implementación de modelos

de facturación por uso, la planificación proactiva de capacidad y la implementación de políticas de uso justas. Las métricas incluyen tiempo de conexión, ancho de banda utilizado, recursos consumidos, patrones de tráfico y estadísticas de utilización por usuario (Subramanian, 2000).

**Performance Management (Gestión de Rendimiento):** Monitorea, analiza y optimiza el rendimiento de la red para asegurar que mantenga niveles de servicio aceptables según los SLAs establecidos. Esta área incluye la recolección sistemática de estadísticas de rendimiento, el análisis de tendencias históricas, la identificación proactiva de cuellos de botella, la optimización continua de recursos y la generación de reportes de capacidad. Las métricas clave incluyen latencia, throughput, pérdida de paquetes, jitter, disponibilidad y tiempo de respuesta (Perkins, 1997).

**Security Management (Gestión de Seguridad):** Protege la información y los recursos de red contra accesos no autorizados, alteraciones maliciosas, ataques de denegación de servicio y divulgación inadecuada de información sensible. Esta función incluye la implementación y mantenimiento de políticas de seguridad, el monitoreo continuo de actividades sospechosas, la gestión centralizada de usuarios y permisos, la detección de intrusiones, la respuesta automatizada a incidentes de seguridad y la auditoría de accesos (Kaufman, 2002).

### ***Protocolo SNMP***

El Simple Network Management Protocol (SNMP) es el protocolo estándar de facto para la gestión de dispositivos en redes basadas en TCP/IP, definido inicialmente en el RFC 1157 y posteriormente evolucionado en las versiones SNMPv2 (RFC 1901-1908) y SNMPv3 (RFC 3410-3418). SNMP permite a los administradores de red monitorear, controlar y configurar dispositivos de red de

forma remota y automatizada. El protocolo funciona mediante un modelo cliente-servidor donde las aplicaciones de gestión (managers) se comunican con agentes SNMP que residen en los dispositivos gestionados, utilizando operaciones básicas como GET, SET, GET-NEXT y TRAP para intercambiar información de gestión (Case, 1990).

El protocolo SNMP opera sobre UDP (User Datagram Protocol) en los puertos 161 para comunicación manager-agent y 162 para traps, proporcionando un mecanismo ligero y eficiente para la transferencia de información de gestión. La arquitectura SNMP incluye tres componentes principales: el Network Management System (NMS), los agentes SNMP distribuidos en los dispositivos gestionados, y la Management Information Base (MIB) que define la estructura de datos disponible (Rose M. y., 1991).

### ***Management Information Base (MIB)***

Las Management Information Bases (MIBs) definen de manera jerárquica y estructurada la información de gestión disponible en un dispositivo de red, siguiendo las reglas de sintaxis definidas por ASN.1 (Abstract Syntax Notation One). Cada MIB contiene objetos identificados únicamente por Object Identifiers (OIDs) organizados en una estructura de árbol, que representan diferentes aspectos del dispositivo como interfaces de red, estadísticas de tráfico, información del sistema, parámetros de configuración, tablas de enrutamiento y contadores de errores. La MIB-II (RFC 1213) define el conjunto estándar de objetos que deben soportar todos los dispositivos IP, mientras que las MIBs privadas permiten a los fabricantes extender la funcionalidad de gestión con objetos específicos de sus productos

## ***Herramientas de Monitoreo de Red***

Las herramientas modernas de monitoreo de red han evolucionado desde simples utilitarios de línea de comandos hasta plataformas integradas que combinan múltiples tecnologías para proporcionar visibilidad completa de la infraestructura. Herramientas como Zabbix proporcionan capacidades de monitoreo distribuido con recolección automatizada de métricas, correlación de eventos, generación de alertas inteligentes y dashboards personalizables. Grafana se ha establecido como la plataforma líder para visualización de métricas en tiempo real, ofreciendo capacidades avanzadas de creación de dashboards, alertas basadas en umbrales dinámicos e integración con múltiples fuentes de datos (Godard, 2020).

Los analizadores de protocolos como Wireshark permiten el análisis detallado del tráfico de red a nivel de paquetes, proporcionando capacidades de captura en tiempo real, filtrado avanzado, decodificación de protocolos y análisis forense de problemas de conectividad. Estas herramientas son complementadas por simuladores de red como GNS3 y Cisco Packet Tracer, que permiten la creación de entornos virtuales para pruebas, validación de configuraciones y entrenamiento sin afectar redes de producción (Combs, 2018).

## 2.2. Marco conceptual

**Dashboard:** Según Kerzner (2013), los dashboards son mecanismos de representación visual que permiten medir el desempeño frente a objetivos y umbrales, facilitando la toma de decisiones a partir de datos en tiempo adecuado.

**Grafana:** Según Ödegaard (2014), creador de Grafana, la plataforma nació como un proyecto de código abierto orientado a la visualización de métricas y series temporales, convirtiéndose en una herramienta ampliamente utilizada para monitoreo y análisis.

**Zabbix:** Según Vladishev (1998), creador de Zabbix, este sistema de monitoreo de redes de código abierto fue diseñado para supervisar en tiempo real la infraestructura de TI, incluyendo alertas y reportes automáticos.

**Wireshark:** Según Combs (1998), desarrollador original, Wireshark es un analizador de protocolos que permite capturar y examinar tráfico de red en tiempo real, siendo una herramienta esencial para el diagnóstico y resolución de problemas de conectividad.

**Mapeo de red:** Según Bejtlich (2004), el mapeo de red es una técnica fundamental en la seguridad informática que consiste en identificar hosts y servicios en una red, permitiendo comprender la topología y detectar posibles vulnerabilidades.

**Dispositivos de red:** Según Kurose y Ross (2017), los dispositivos de red, como routers, switches y hubs, son componentes esenciales que permiten la interconexión, el direccionamiento y la gestión del tráfico de datos en las redes de comunicación.



## **CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO.**

### **3.1. Tipo de investigación**

La investigación se clasifica como aplicada, ya que busca resolver un problema específico mediante la implementación de una solución tecnológica basada en el modelo teórico FCAPS. Se utilizarán métricas cuantificables para evaluar el rendimiento y efectividad del sistema desarrollado.

El estudio incluye componentes descriptivos para caracterizar el estado actual de la gestión de red y componentes experimentales para validar la funcionalidad del panel desarrollado mediante pruebas controladas.

#### **Instrumentos de recolección de datos:**

- Métricas automatizadas de rendimiento de red

### **3.2. Diseño de investigación.**

El diseño de investigación sigue un enfoque de desarrollo de sistemas con metodología iterativa e incremental, estructurado en las siguientes fases:

#### **Fase 1: Análisis y Diseño**

- Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales
- Diseño de arquitectura del sistema
- Selección de herramientas y tecnologías

#### **Fase 2: Desarrollo Incremental**

- Implementación modular de cada función FCAPS
- Integración progresiva de componentes
- Pruebas unitarias e integración continua

#### **Fase 3: Validación y Pruebas**

- Pruebas de funcionalidad en entorno controlado
- Validación con casos de uso reales
- Evaluación de usabilidad y rendimiento

### **3.3. Población y muestra.**

#### **Población objetivo:**

- Personal técnico de TI de la institución (5 personas)
- Estudiantes de carreras relacionadas con tecnología (50 estudiantes)
- Personal administrativo usuario de la red (20 personas)

Muestra: Debido al tamaño limitado de la población, se trabajará con la totalidad del personal técnico (5 personas) y una muestra representativa de 20 estudiantes y 10 personas del personal administrativo, seleccionados mediante muestreo estratificado por área de trabajo.

#### **Criterios de selección:**

Personal con experiencia mínima de 1 año en el uso de la red institucional

Estudiantes de últimos semestres con conocimientos básicos de redes

Disponibilidad para participar en las pruebas del sistema.

## **CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.**

La implementación del panel interactivo de gestión de redes con la herramienta Open Manager, basada en el modelo FCAPS, permitió validar la utilidad de esta solución en un entorno educativo. Durante las pruebas realizadas en el laboratorio institucional se observó lo siguiente:

El módulo de Fallas de Open Manager facilitó la detección y notificación de incidentes en tiempo real.

El módulo de Configuración brindó una visión centralizada de la infraestructura, con inventario de equipos y control de cambios, favoreciendo la organización y trazabilidad de la red.

El módulo de Contabilidad ofreció reportes claros sobre el consumo de ancho de banda y uso de recursos.

El módulo de Rendimiento mostró métricas de latencia, disponibilidad y utilización de la red.

La utilización de Open Manager resultó favorable, ya que combina simplicidad de uso con funciones suficientes para un entorno académico.

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

### **Conclusiones.**

El uso de Open Manager demostró ser una alternativa efectiva y accesible para implementar el modelo FCAPS en un entorno educativo, integrando en una sola plataforma las funciones clave de gestión de red.

El panel interactivo permitió mejorar la disponibilidad, rendimiento y seguridad de la red del laboratorio, brindando información en tiempo real y facilitando la toma de decisiones.

El proyecto aportó al aprendizaje práctico de los estudiantes, quienes pudieron aplicar conceptos teóricos de gestión de redes en un escenario real.

La adopción de software open source favoreció la sostenibilidad económica del proyecto, demostrando que es posible contar con soluciones robustas sin costos elevados.

### **Recomendaciones.**

Ampliar la cobertura de Open Manager para incluir más equipos y servicios de la institución educativa, extendiendo sus beneficios más allá del laboratorio.

Establecer un plan de capacitación continua para estudiantes y personal técnico en el uso del sistema, asegurando su correcta administración.

Definir protocolos internos que asignen responsabilidades claras en la gestión de fallas, configuraciones y seguridad con base en la información del panel.

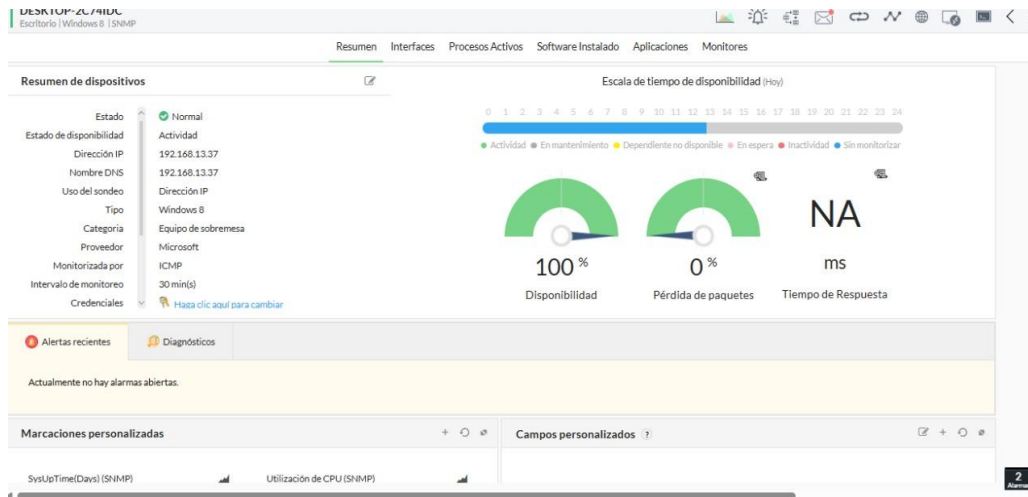
Realizar evaluaciones periódicas del sistema para ajustar métricas, umbrales y reportes según las nuevas necesidades tecnológicas.

## BIBLIOGRAFÍA

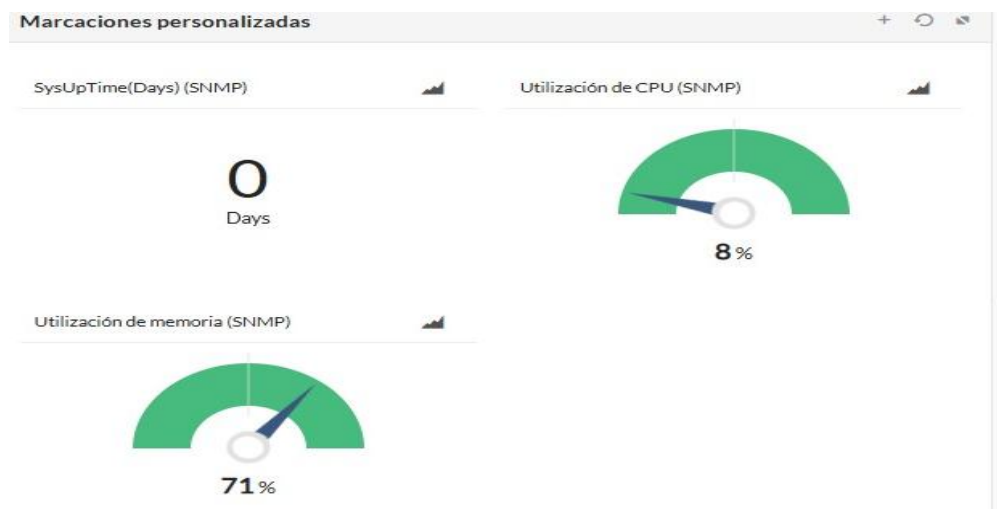
- Case, J. F. (1990). *Simple Network Management Protocol (SNMP)*. Internet Engineering Task Force (IETF).
- Clemm, A. (2006). *Network Management Fundamentals*. Cisco Press.
- Combs, G. y. (2018). *Wireshark Network Analysis: The Official Wireshark Certified Network Analyst Study Guide*. Chappell University Press.
- Godard, S. (. (2020). *System Administrator's Guide to Installing, Configuring, and Maintaining Zabbix*. Packt Publishing.
- Kaufman, C. P. (2002). *Network Security: Private Communication in a Public World (2nd ed.)*. Prentice Hall.
- Morris, S. (2003). *Network Management and Control*. Artech House.
- Perkins, D. y. (1997). *Understanding SNMP MIBs*. Prentice Hall PTR.
- Rose, M. y. (1991). *Structure and Identification of Management Information for TCP/IP-based Internets*. Internet Engineering Task Force (IETF).
- Rose, M. (1991). *The Simple Book: An Introduction to Internet Management (2nd ed.)*. Prentice Hall.
- Subramanian, M. (2000). *Network Management: Principles and Practice*. Addison-Wesley Professional.
- Bejtlich, R. (2004). *The Tao of network security monitoring: Beyond intrusion detection*. Addison-Wesley Professional.
- Kurose, J., & Ross, K. (2017). *Computer networking: A top-down approach (7th ed.)*. Pearson.

# ANEXOS

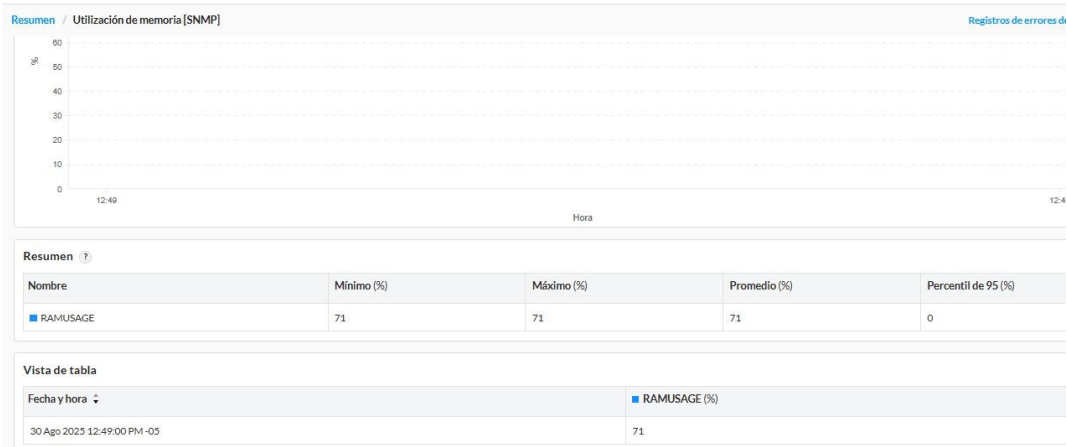
## Anexo 1. Monitoreo



## Anexo 2. Monitoreo de la PC 1



Anexo 3.  
Resumen de Monitoreo



Anexo 4.  
Lista de Notificaciones

Resumen Interfaces Procesos Activos Software Instalado Aplicaciones Monitores

Interfaces (27 / 27) ? Interfaces de detección

| Estado                 | Índice | Nombre de la interfaz                                                           | Dirección IP  | Tipo                 | Tráfico<br>Recepción - Rx<br>(Kbps) | Tráfico<br>Transmisión - Tx<br>(Kbps) | Rx Utilization<br>(%) | Tx Utilization<br>(%) | Estado de<br>sondeo | Acción |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| Problema               | 1      | Software Loopback Interface 1-<br>Loopback Pseudo-Interface 1                   |               | Software<br>Loopback | NA                                  | NA                                    | NA                    | NA                    | Activo              |        |
| Critica                | 2      | Microsoft 6to4 Adapter-6to4<br>Adapter                                          |               | Tunnel               | NA                                  | NA                                    | NA                    | NA                    | Activo              |        |
| Problema               | 3      | Intel(R) Ethernet Connection (7)<br>I219-V Ethernet 2                           |               | Ethernet             | NA                                  | NA                                    | NA                    | NA                    | Activo              |        |
| Problema               | 4      | WAN Miniport (L2TP)-Conexión<br>de área local* 3                                |               | Tunnel               | NA                                  | NA                                    | NA                    | NA                    | Activo              |        |
| Problema               | 5      | WAN Miniport (Network<br>Monitor)-Conexión de área<br>local* 8                  |               | Ethernet             | NA                                  | NA                                    | NA                    | NA                    | Activo              |        |
| Problema               | 6      | Realtek RTL8188EU Wireless<br>LAN 802.11n USB 2.0 Network<br>Adapter-Wi-Fi 2    | 192.168.13.43 | IEEE802.11           | NA                                  | NA                                    | NA                    | NA                    | Activo              |        |
| Critica                | 7      | Microsoft IP-HTTPS Platform<br>Adapter-Microsoft IP-HTTPS<br>Platform Interface |               | Tunnel               | NA                                  | NA                                    | NA                    | NA                    | Activo              |        |
| Microsoft Kernel Debug |        |                                                                                 |               |                      |                                     |                                       |                       |                       |                     |        |

Anexo 5.  
Laboratorio 3

